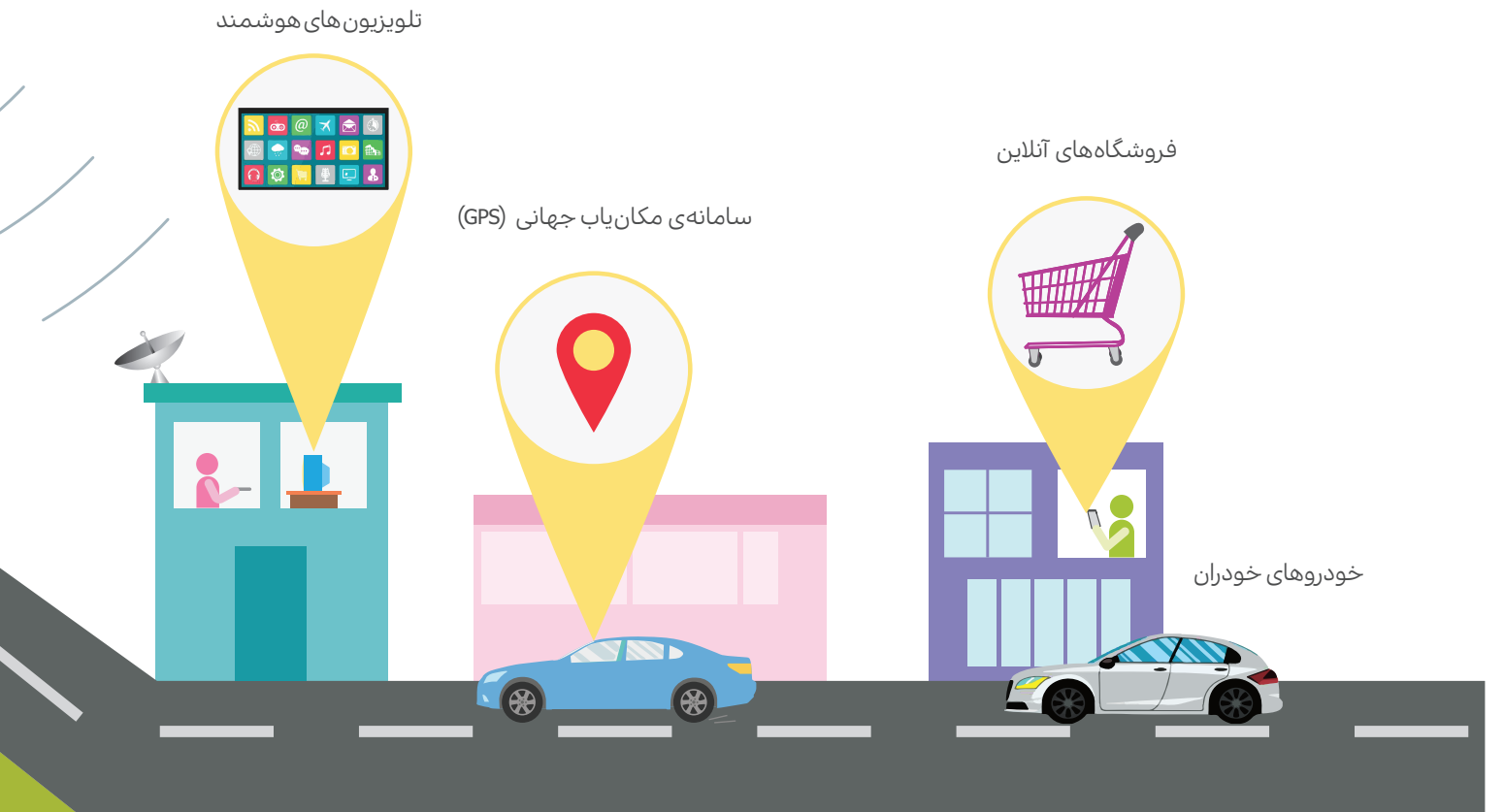
درس
۲

رایانه‌ها همه جا هستند

جهان به‌طور گسترده‌ای به رایانه‌ها وابسته شده است. امروزه بسیاری از امور زندگی ما به کمک رایانه‌ها انجام می‌شود. تصویر زیر تنها نمونه‌های محدودی از کاربرد رایانه‌ها را نشان می‌دهد.

در گذشته بسیاری بر این باور بودند که استفاده از رایانه‌ها نیازمند مهارت‌های تخصصی و پیچیده است. اما امروزه همه‌ی ما به نوعی در تحصیل، کار و زندگی روزمره‌ی خود، از رایانه استفاده می‌کنیم؛ گاهی حتی بدون این‌که متوجه‌ی حضور و تأثیر آن‌ها باشیم!



پیش از فراگیر شدن اتصال رایانه‌ها به اینترنت، سواد رایانه‌ای به معنای توانایی و مهارت استفاده از رایانه برای انجام برخی از کارها بود. پس از امکان اتصال رایانه‌ها به اینترنت، مفهوم جدیدی به نام «سواد دیجیتال» شکل گرفت و رواج یافت.

افرادی که سواد دیجیتال دارند، می‌توانند از وب‌سایت‌ها، برنامه‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال استفاده کنند. با افزایش دانش و مهارت‌های خود در زمینه‌ی سواد دیجیتال، افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند که ایده‌های نوآورانه‌ی خود را به واقعیت تبدیل کنند. در این صورت محصولاتی در دنیای دیجیتال ابداع می‌شود که می‌تواند آینده‌ی رایانه‌ها و فناوری‌ها را تغییر دهد.



از نزدیک نگاه کن!

رایانه‌ها تقریباً در همه‌جا هستند. وقتی به رایانه فکر می‌کنیم، دستگاه‌هایی مانند رایانه‌های شخصی، لپ‌تاپ و تبلت به ذهن ما می‌آید. در حالی که در وسایلی مانند آسانسور، تلویزیون، یخچال، ماشین لباس‌شویی، اجاق مایکروویو و خودرو نیز انواعی از رایانه وجود دارد (شکل ۱).



شکل ۱ ≪ کاربرد رایانه‌ها در لوازم خانگی

برای آشنایی با تاریخچه‌ی ساخت پردازنده‌ها و این که چه هستند و چگونه ساخته می‌شوند، رمزینه را پویش کنید.

رایانه در خدمت شما

رایانه‌های اولیه خیلی بزرگ بودند به طوری که بیشتر فضای یک اتاق را اشغال می‌کردند. رایانه‌های شخصی رومیزی به تدریج و از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی در دسترس عموم قرار گرفتند (شکل ۲). پس از آن رایانه‌های قابل حمل یا همان لپ‌تاپ‌ها نیز ساخته شدند. این رایانه‌ها کوچک و مقرون به صرفه‌اند و بیشتر افراد برای پاسخ به نیازهای متنوعی که دارند، از آن‌ها استفاده می‌کنند.



برای مقایسه‌ی رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ و آشنایی با مزایا و معایب هر کدام، رمزینه را پویش کنید.

شکل ۲ امروزه اکثر مردم در خانه و محل کار از رایانه برای فعالیت‌های متنوعی استفاده می‌کنند.

هر رایانه شامل دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار است.

سخت افزار: اجزای فیزیکی رایانه را سخت‌افزار می‌نامند. مانند نمایشگر (مانیتور)، کیس، صفحه کلید (کیبورد) و ماوس (شکل ۲). اجزای داخلی رایانه مانند بُرد اصلی (مادربرد) و پردازنده نیز سخت‌افزار هستند (شکل ۳).

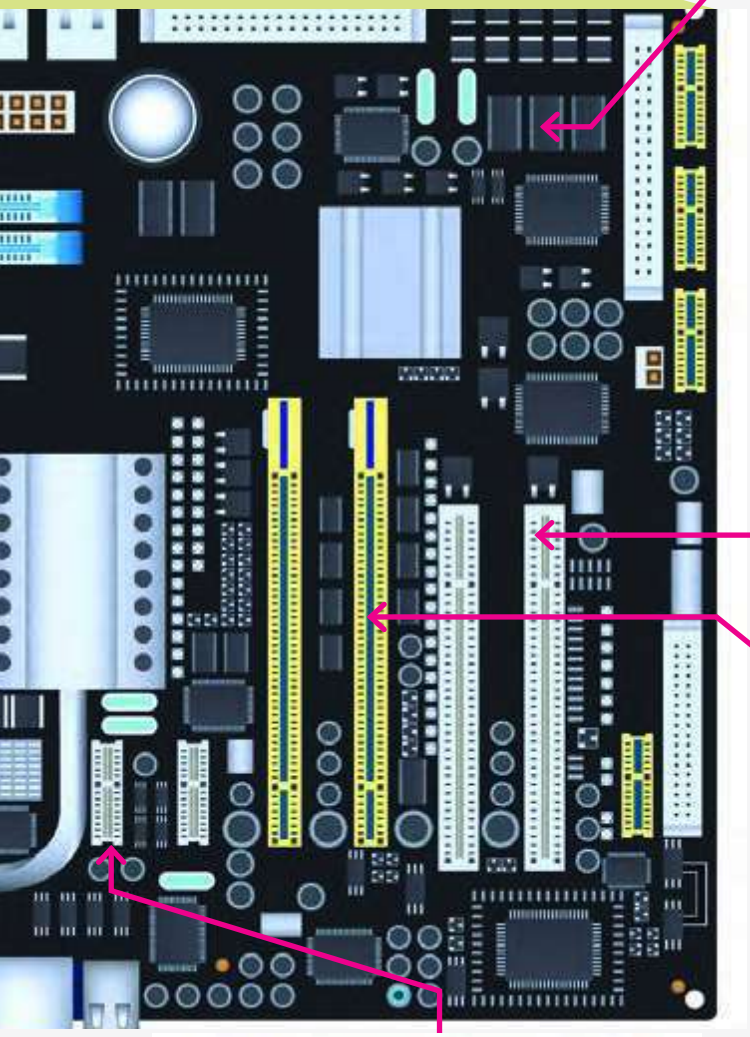
نرم‌افزار: به برنامه‌هایی که به کاربر اجازه می‌دهد تا از قابلیت‌های سخت‌افزار رایانه استفاده کند نرم‌افزار گفته می‌شود.

خوب است بدانید

حافظه‌ی اصلی

حافظه‌ی اصلی، نوعی حافظه‌ی دائمی رایانه است که نرم‌افزارها، اسناد و انواع فایل‌های دیگر روی آن ذخیره می‌شوند.

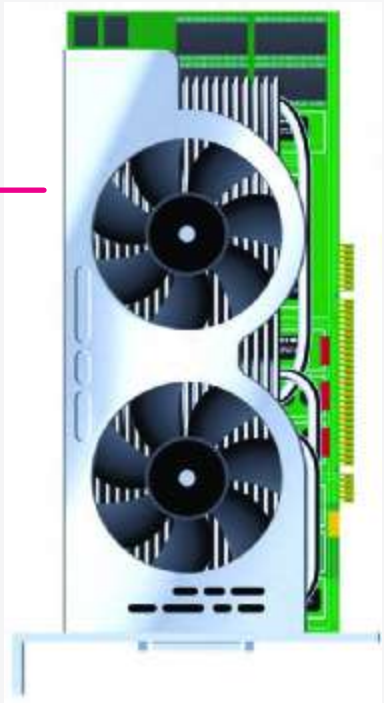
شکل ۳ « برداصلی و اجزای آن





ارتقاء رایانه

این شکاف‌ها به کاربر رایانه اجازه می‌دهد تا با اضافه‌کردن انواع گوناگونی از کارت‌های توسعه (مانند کارت گرافیک، کارت صدا) به مادربرد، رایانه‌ی خود را ارتقا و عملکرد آن را بهبود دهد.



کارت گرافیک

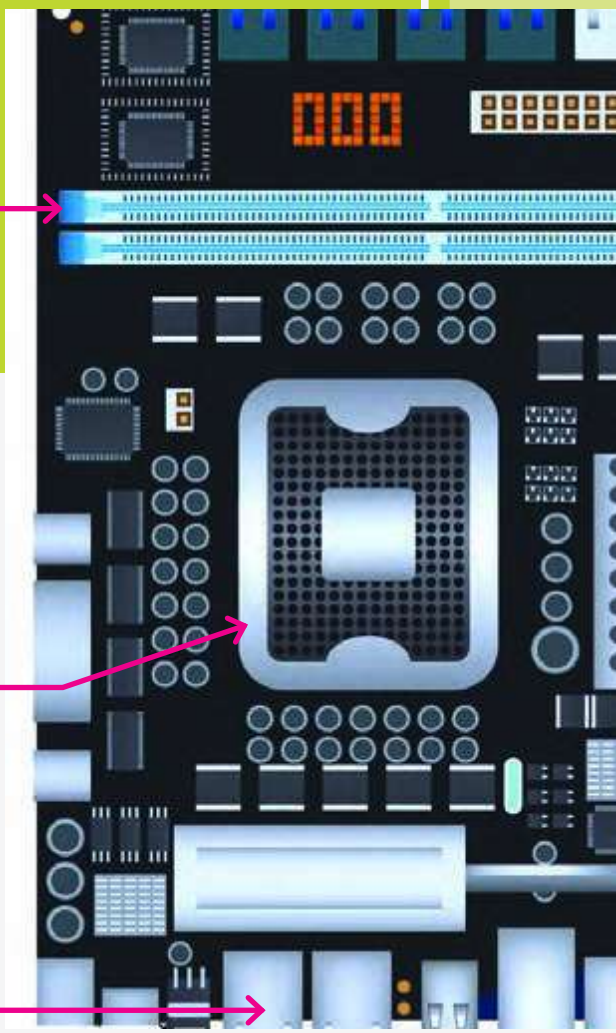
کارت گرافیک، سخت افزاری که مسئول پردازش گرافیکی و نمایش تصاویر، فیلم ها و انیمیشن ها بر روی نمایشگر رایانه است. کارت گرافیک این امکان را می‌دهد که از تصاویری با کیفیت در بازی‌ها، ویدئوها و سایر برنامه‌های گرافیکی لذت ببرید.



در این واحد، برق شهری به برق مناسب و ایمن برای راه‌اندازی رایانه تبدیل می‌شود.

برد اصلی (مـادربـُـرد)

بُـردِ مـدار اصلـی رایانـه، بُـردِ مادر یـا مادربرد نامیـده می‌شـود کـه به اجـزای رایانـه اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.





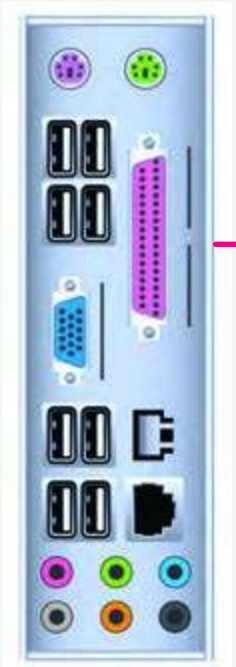
حافظه‌ی رَم (RAM)

رَم، حافظه‌ی کوتاه مدت رایانه است.



واحد پردازش مرکزی (CPU)

واحد پردازش مرکزی یا به اختصار پردازنده، به عنوان مغز رایانه عمل می‌کند.



درگاه‌های اتصال به رایانه

از طریق درگاه (پورت)ها می‌توان دستگاه‌های خارجی را به مادربرد متصل کرد.

هشدار

توصیه می‌شود به سخت‌افزار داخلی رایانه دست نزنید مگر این‌که دانش و مهارت کافی در این زمینه کسب کرده باشید.



کار غیرکلاسی

درباره‌ی هریک از پرسش‌های زیر تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

- با خاموش شدن رایانه، داده‌ها روی کدام یک از حافظه‌های رایانه پاک می‌شود؟ حافظه‌ی رَم یا حافظه‌ی اصلی؟
- درگاه (پورت)های رایج رایانه‌ها چه نام دارند و هر کدام به چه منظوری استفاده می‌شوند؟
- به نظر شما چرا در واحد برق رایانه از دستگاه خنک‌کننده (فن) استفاده می‌شود؟
- با گذشت زمان، ممکن است سخت‌افزار رایانه‌ی شما کند شود یا حتی به‌طور کامل از کار بیفتد. وقتی این اتفاق می‌افتد، آیا همیشه لازم است یک رایانه‌ی جدید بخرید یا با ارتقای برخی از سخت‌افزارها و با هزینه‌ی بسیار کمتر، می‌توان همچنان از آن استفاده کرد؟
- معمولاً کدام اجزای رایانه را ارتقا می‌دهند؟

دستگاه‌های جانبی

هر قطعه‌ی سخت‌افزاری که کاربران را قادر به ارتباط با رایانه می‌کند، دستگاه جانبی نامیده می‌شود (شکل ۴). بدون این دستگاه‌ها، هیچ راهی برای استفاده از رایانه وجود ندارد. دستگاه‌های جانبی به‌طور کلی شامل دستگاه‌های ورودی، خروجی و ذخیره‌سازی داده است. برخی از دستگاه‌های جانبی هم وجود دارند که هم ورودی و هم خروجی هستند.



شکل ۴ برخی از دستگاه‌های جانبی

کار در کلاس

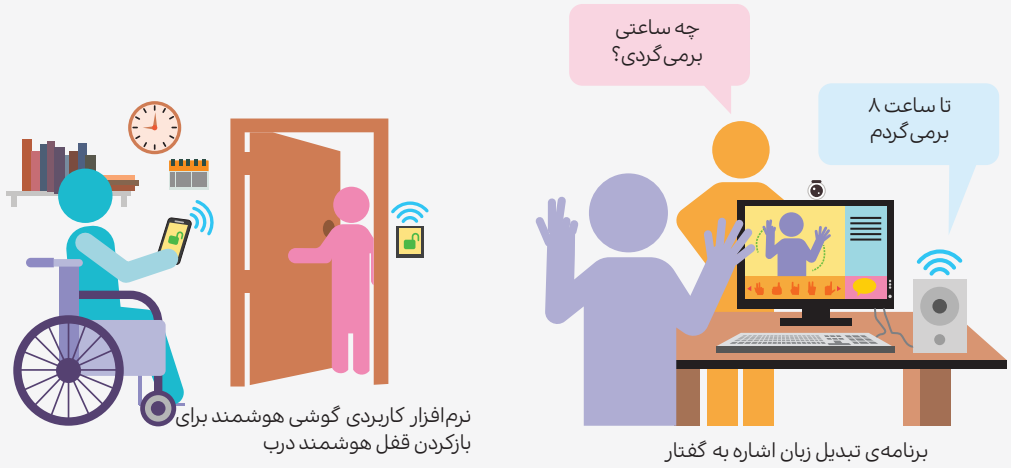
پس از بحث و گفت‌وگوی گروهی در کلاس درس، برای هر یک از دستگاه‌های جانبی ورودی، خروجی و ذخیره‌سازی، دست‌کم سه نمونه‌ی دیگر را بیان کنید و کاربرد آن‌ها را توضیح دهید.

خوب است بدانید

فناوری‌های یاری‌رسان: توانمندسازی افراد دارای معلولیت

دستگاه‌ها و فناوری‌های یاری‌رسان جانبی برای افراد دارای معلولیت بسیار مهم‌اند. این دستگاه‌ها به افرادمعلول امکان می‌دهند از رایانه استفاده کنند. امروزه بسیاری از افراد دارای معلولیت، به فناوری‌های توسعه‌یافته توسط دانشمندان علوم رایانه وابسته‌اند. این فناوری‌ها به آن‌ها در همه‌ی امور، از خواندن و صحبت‌کردن گرفته تا تقویت دیگر توانمندی‌هایشان کمک می‌کنند.

به‌طور مثال، دستگاه‌های جانبی خاصی به افراد مبتلا به مشکلات حرکتی امکان می‌دهد وسایل خانه را با استفاده از گوشی هوشمند کنترل کنند. فناوری‌های دیگری نیز وجود دارد که به افراد ناشنوا کمک می‌کند تا با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند.همچنین نرم‌افزارهای مخصوص تلفن‌های هوشمند وجود دارد که به افراد نابینا امکان می‌دهد رنگ اشیا را تشخیص دهند یا نوشته‌های چاپی را بخوانند. به‌طور کلی دستگاه‌های جانبی و فناوری‌های یاری‌رسان به افراد دارای معلولیت امکان می‌دهد تا استقلال بیشتری داشته باشند و در مدرسه و محل کار به‌طور طبیعی فعالیت‌های خود را دنبال کنند.



برنامه‌ی تبدیل زبان اشاره به گفتار

نرم‌افزار کاربردی گوشی هوشمند برای بازکردن قفل هوشمند درب

فناوری‌های یاری رسان، به افراد دارای معلولیت کمک می‌کنند تا بر مشکلاتی که به‌دلیل ناتوانی خود با آن مواجه‌اند، غلبه کنند.

اکثر رایانه‌ها دارای تعدادی نرم‌افزار از پیش نصب شده هستند، اما نرم‌افزارهای اضافی با توجه به نیازهای متنوع کاربران، به طور گسترده در دسترس‌اند.

«سیستم عامل رایانه» نرم‌افزاری است که عملکرد اجزایی مانند فضای حافظه‌ی اصلی، حافظه‌ی رَم، نصب و اجرای برنامه‌های کاربردی و دستگاه‌های جانبی را مدیریت می‌کند. سیستم عامل را می‌توان به عنوان یک واسطه بین سخت‌افزار رایانه و نرم‌افزارهای نصب‌شده روی آن در نظر گرفت.

هشدار

برای امنیت رایانه و هر نوع دستگاه دیجیتالی مانند تبلت یا گوشی تلفن همراه، دانلود و نصب به‌روزرسانی‌هایی که برای سیستم عامل در دسترس قرار می‌گیرند، اهمیت بسیاری دارد.

خوب است بدانید

امروزه سیستم‌های عامل متنوعی برای نصب روی رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال در دسترس است. سیستم‌های عامل ویندوز، اندروید و لینوکس پرکاربردترین آن‌ها هستند. دو سیستم عامل انحصاریِ مک او اس (Mac OS) و آی او اس (ios) نیز برای نصب روی برخی از رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتالی استفاده می‌شود. سیستم عامل کروم، یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که توسط گوگل طراحی و ارائه شده است.



کار غیرکلاسی

نرم‌افزارهای کاربردی

امروزه نرم‌افزارهای کاربردی فراوانی برای انجام وظایف مشخصی ساخته و عرضه شده‌اند. برخی از آن‌ها را به طور رایگان و برخی دیگر را با پرداخت هزینه می‌توان استفاده کرد. نرم‌افزارهای واژه پرداز، ارائه، ویرایش عکس و فیلم، ساخت وب‌سایت و طراحی اجزای گرافیکی کاربرد بیشتری دارند.

نقاشی با رایانه: نرم‌افزار نقاشی (پِینت) یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارها برای نقاشی و رسم شکل است. از این نرم‌افزار همچنین می‌توان برای خلق برخی کارهای گرافیکی استفاده کرد. خوشبختانه نرم‌افزار نقاشی، در همه‌ی نسخه‌های ویندوز وجود دارد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی فیلم آموزش پِینت، یک نقاشی دیجیتال با موضوع دلخواه بکشید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

نوشتن با رایانه: برای نوشتن با رایانه، به طور معمول از برنامه‌های واژه‌پرداز استفاده می‌شود. نرم‌افزار «مایکروسافت وُرد» یا به اختصار «وُرد»، یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای واژه‌پرداز در رایانه‌هاست. از این برنامه در تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند نیز می‌توان استفاده کرد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی مجموعه فیلم‌های آموزش وُرد، یک سند چندصفحه‌ای با محتوای دلخواه (یا با توجه به فعالیت‌های خواسته شده در هر فیلم) انجام دهید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

ارائه با رایانه: نرم‌افزار «مایکروسافت پاورپوینت» یا به اختصار «پاورپوینت»، یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای ارائه در رایانه‌هاست. از این برنامه در تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند نیز می‌توان استفاده کرد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی مجموعه فیلم‌های آموزش پاورپوینت، یک ارائه‌ی چندصفحه‌ای با محتوای دلخواه (یا با توجه به فعالیت‌های خواسته شده در هر فیلم) انجام دهید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

جدول زیر را در واژه‌پرداز ورد آماده کنید. فایل آماده شده را با نام «مناسبت‌های زیست‌محیطی» ذخیره کنید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

مناسبت‌های زیست‌محیطی فصل بهار		مناسبت‌های زیست‌محیطی فصل تابستان	
۱ فروردین ۲ فروردین ۱۵ فروردین	روز جهانی جنگل روز جهانی آب روز ملّی آشتی با زمین	۲۱ تیر	روز بدو ن پلاستیک
۲ اردیبهشت ۱۰ اردیبهشت	روز جهانی زمین (زمین پاک) روز ملّی خلیج‌فارس	۷ مرداد ۲۱ مرداد ۲۴ مرداد	روز بین‌المللی ببر روز دریای خزر روز ملی محیط‌بان
۱۵ خرداد ۲۶ خرداد ۲۸ خرداد	روز جهانی محیط‌زیست روز جهانی گل روز جهانی بیابان‌زدایی	۹ شهریور ۲۵ شهریور ۳۱ شهریور	روز یوزپلنگ آسیایی روز جهانی حفاظت از لایه‌ی اُزُن روز جهانی بدون خودرو
مناسبت‌های زیست‌محیطی فصل پاییز		**مناسبت‌های زیست‌محیطی فصل زمستان**	
۱۲ مهر ۱۶ مهر ۱۸ مهر	روز جهانی حقوق حیوانات روز ملّی کودک و محیط‌زیست روز نکوداشت زاینده‌رود	۲۹ دی	روز ملّی هوای پاک
		۱۳ بهمن	روز جهانی تالاب‌ها
۲ آبان	روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی	۵ اسفند ۱۳ اسفند ۱۵ اسفند ۲۴ اسفند	روز بزرگداشت زمین روز جهانی حیات‌وحش روز درخت‌کاری روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها
۲ آذر ۱۴ آذر ۲۰ آذر	روز ملّی پرنده‌نگری روز جهانی خاک روز جهانی کوهستان		

رایانه‌های پوشیدنی

اولین ساعت دیجیتال در سال ۱۳۵۰ شمسی به بازار عرضه شد که عملکرد بسیار ساده‌ای داشت. نسخه‌های بعدی این ساعت‌ها شامل ماشین‌حساب، بازی، تقویم و دفتر یادداشت نیز بودند. هرچند سال‌ها پس از عرضه‌ی ساعت‌های دیجیتال، برخی از آن‌ها می‌توانستند به رایانه وصل شوند اما عملکردهای بسیار محدودی داشتند. از اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ شمسی با کوچک‌تر شدن رایانه‌هایی که می‌شد آن‌ها را به انواع حسگرها مجهز کرد، ساعت‌هایی به بازار عرضه شد که دارای عملکردهای ساعت‌های هوشمند امروزی بودند. این ساعت‌ها با تلفن هوشمند ارتباط برقرار می‌کنند و به کاربر امکان می‌دهند تا تماس‌های تلفنی داشته باشد، به بررسی وضعیت تناسب اندام کاربر می‌پردازند و ده‌ها کار دیگر انجام می‌دهند (شکل ۵).

برای آشنایی بیشتر با کاربرد رایانه‌های پوشیدنی، رمزنیه را بویش کنید



شکل ۵ در سال‌های اخیر با قدرتمندتر شدن و کوچک‌تر شدن رایانه‌ها، کاربردهای فراوان جدیدی برای آن‌ها ایجاد شده‌است.

خوب است بدانید

حفظ تعادل در استفاده از دستگاه‌های دیجیتال

تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در حال تغییر شیوه‌ی ارتباط ما با یکدیگرند. به همین دلیل روش استفاده‌ی صحیح از آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. معمولاً استفاده‌ی بیش از حد از دستگاه‌های دیجیتال می‌تواند منجر به درد یا مشکلات فیزیکی شود. برای محدودکردن مشکلاتی از این قبیل، به توصیه‌های زیر توجه کنید.



استفاده‌ی طولانی مدت

اگر نیاز به استفاده‌ی زیاد از صفحه نمایش دارید، بهبود محیط شما مهم است. نور کافی و همچنین صندلی مناسب و راحت می‌تواند مفید باشد.



استفاده در شب

مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از صفحه‌ی نمایش، درست قبل از خواب می‌تواند بر الگوی خواب شما تأثیر بگذارد، بنابراین سعی کنید یک ساعت قبل از خواب، از دستگاه‌های دیجیتال استفاده نکنید.



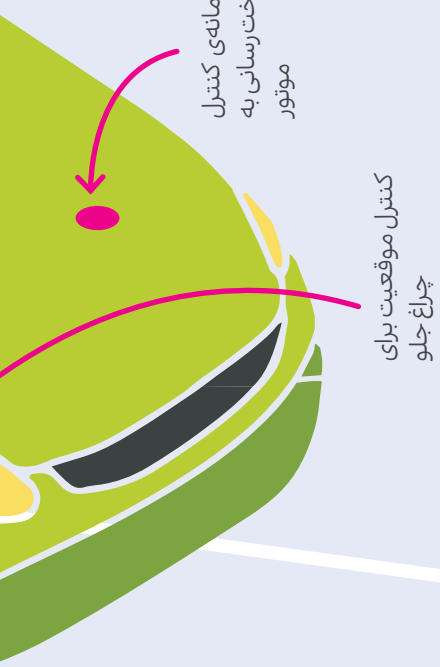
استراحت‌های کوتاه

نگاه‌کردن به صفحه‌ی نمایش برای مدت طولانی می‌تواند باعث فشار بر چشم وگرفتگی عضلات شود. دقایقی قدم‌زدن در اتاق یا متمرکزکردن چشم‌ها بر روی اجسام دوردست، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

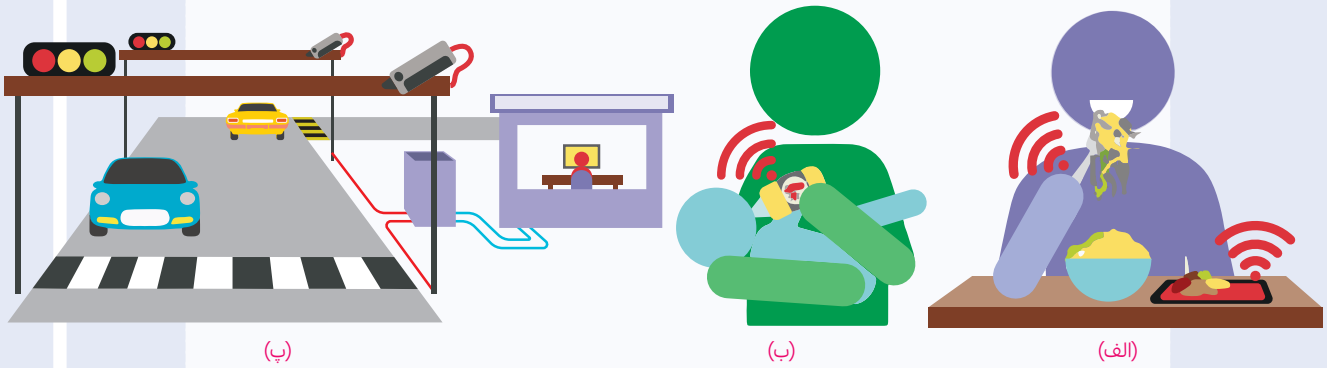
برای اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی حفظ تعادل در استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، رمزینه را پویش کنید.

رایانه‌های مخفی

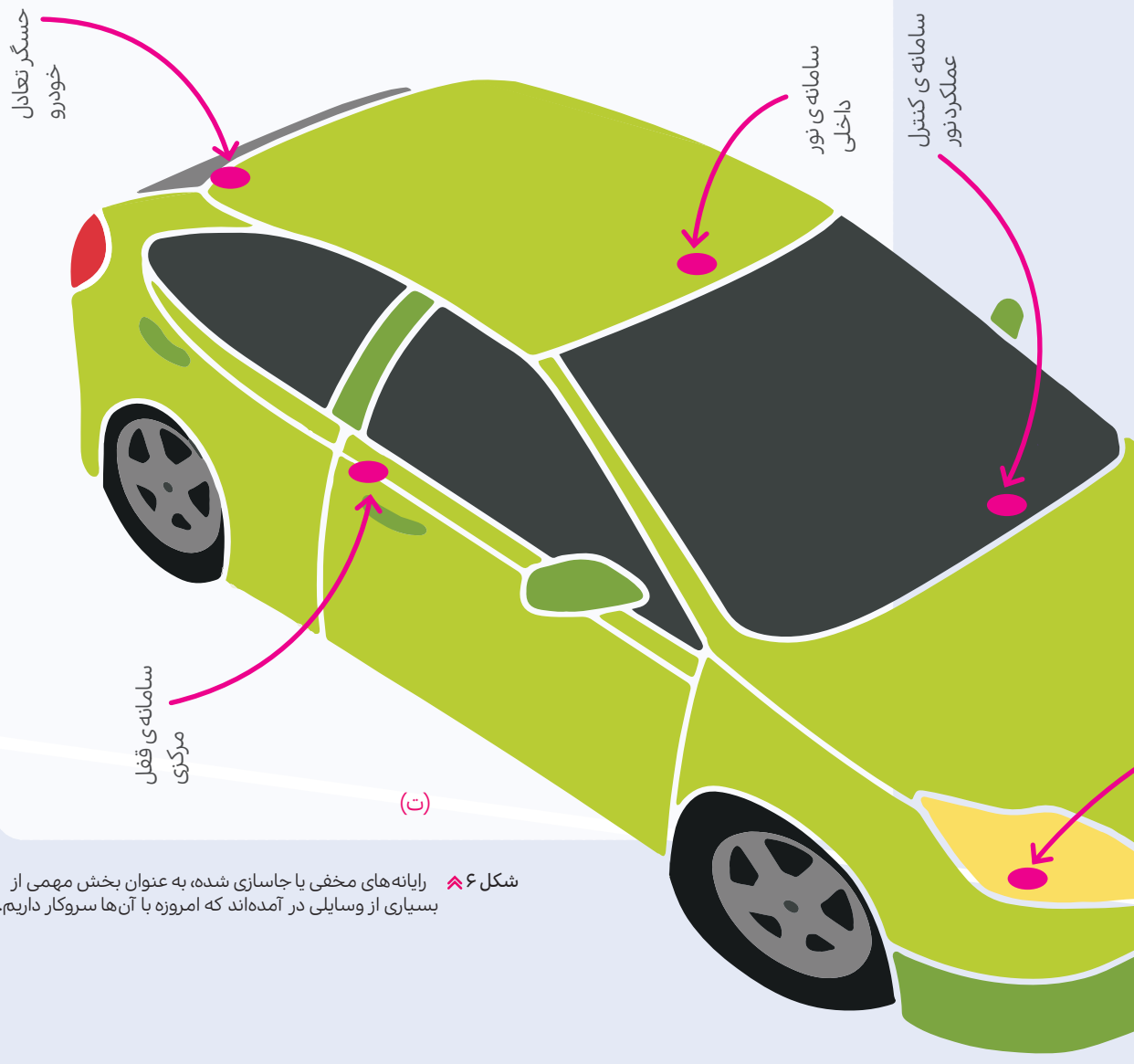
به‌طور معمول از رایانه‌ها برای اموری از قبیل آموزش، کسب‌وکار و سرگرمی استفاده می‌کنیم، اما تعداد رایانه‌ها در زندگی روزمره‌ی ما بیش از آن چیزی است که ممکن است از آن باخبر باشیم. امروزه رایانه‌ها در وسایل و مکان‌هایی کاربرد پیدا کرده‌اند که ممکن است حتی انتظارش را نداشته باشید. ممکن است در یک قاشق یا چنگال باشد تا مشخص کنند که فرد چقدر سریع غذا می‌خورد (شکل ۶ ـ الف). یا در شیشه‌ی شیر نوزاد باشد تا مادر را از میزان هوای بلعیده شده توسط نوزاد هنگام خوردن شیر آگاه کند (شکل ۶ـ ب). یا در اندازه‌ی بزرگ‌تر، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در شهرها را می‌توان از یک مکان مرکزی کنترل کرد (شکل ۶ ـ پ). استفاده از



داده‌های دریافت شده توسط حسگرها و دوربین‌های ویدئویی، مسئولان کنترل ترافیک را قادر می‌سازد تا با توجه به شرایط تردد خودروها، واکنش مناسبی نشان دهند. همچنین این داده‌ها می‌توانند برای بهبود عملکرد قسمت‌های گوناگون خودروها استفاده شوند (شکل ۶ ـ ت).



(الف) (ب) (پ)



(ت)

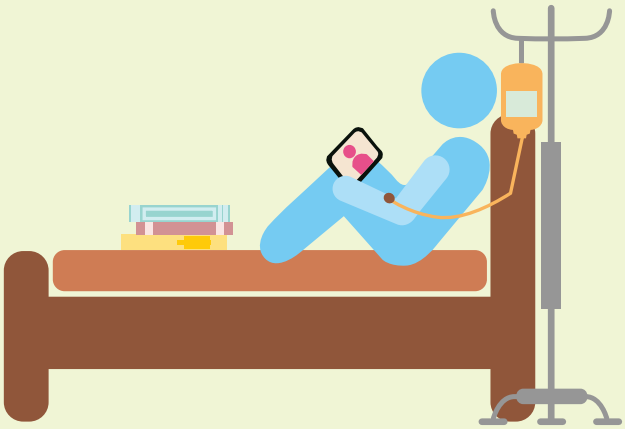
شکل ۶ رایانه‌های مخفی یا جاسازی شده، به عنوان بخش مهمی از بسیاری از وسایلی در آمده‌اند که امروزه با آن‌ها سروکار داریم.

خرید کردن

اگر هنگام خرید در فروشگاه‌های بزرگ، بلوتوث گوشی تلفن همراه شما روشن باشد ممکن است تبلیغات یا پیشنهادات ویژه‌ای را با استفاده از بلوتوث به تلفن شما ارسال کنند. اگر برنامه (اپلیکیشن) فروشگاهی را نصب کرده باشید، هنگام باز کردن برنامه، این گونه پیشنهادات در آنجا نیز نمایش داده می‌شود.

سلامتی انسان

در برخی از اندام‌های مصنوعی امروزی از فناوری رایانه‌ای مخفی استفاده می‌شود. برخی از پاهای مصنوعی دارای ریزپردازنده (تراشه)هایی هستند که با تنظیم زانو، بیمار را قادر می‌سازد تا طبیعی‌تر راه برود. همچنین برخی از انواع اندام‌های مصنوعی از تراشه‌های رایانه‌ای برای حرکت دادن پا یا بازو استفاده می‌کنند. این تراشه‌ها از علائم الکتریکی دریافت شده از رشته‌های عصبی بدن، فرمان می‌گیرند.



مراقبت برنامه‌ریزی شده

سرم‌های هوشمند را می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با توجه به نیاز بیمار، مقدار خاصی از دارو را در فواصل زمانی مشخص وارد بدن بیمار کند.

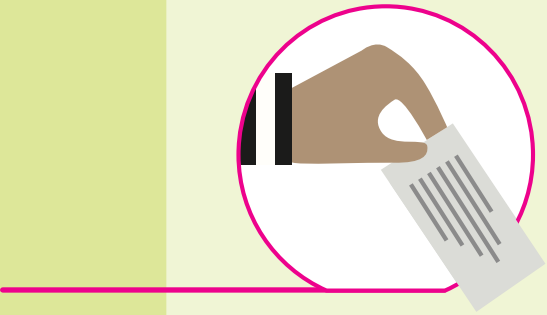


تناسب اندام

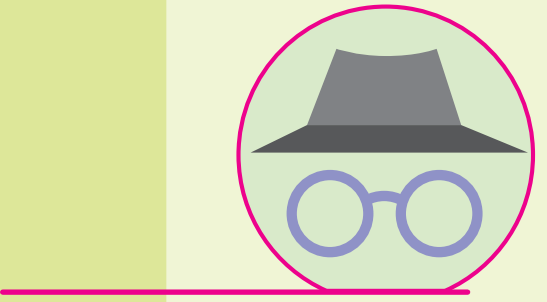
بسیاری از تجهیزات باشگاه‌های ورزشی دارای رایانه‌ها و حسگرهای مخفی‌اند. این رایانه‌ها و حسگرها داده‌های مربوط به ورزشکار، مانند ضربان قلب، دما یا مقدار کالری مصرف شده توسط وی را در حین ورزش اندازه‌گیری و گزارش می‌کنند.

اخلاق و حریم خصوصی

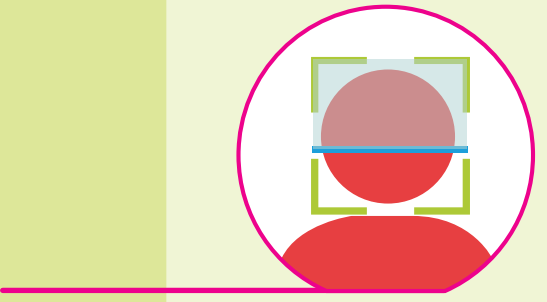
مسائل و دغدغه‌های اخلاقی و سیاسی در خصوص رایانه‌های مخفی وجود دارد که می‌توانند داده‌ها یا تصاویری از افراد را جمع‌آوری کنند. از آنجایی که تعداد این گونه دستگاه‌ها که توانایی جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌ها را دارند، روز به روز بیشتر می‌شود، رضایت کاربران به موضوعی مهم و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. پیش از این، شرکت‌ها به این موضوع بی توجه بودند یا چندان آن را جدی نمی‌گرفتند. امروزه بسیاری از کشورها در حال تغییر قوانین خود هستند تا کاربران کنترل بیشتری بر داده‌های جمع‌آوری شده از آن‌ها داشته باشند.



سرقت اطلاعات: امروزه سارقان با استفاده از دستگاه‌هایی که نیازی به تماس مستقیم با کارت‌های شناسایی و بانکی افراد ندارند، می‌توانند اطلاعات روی ریزتراشه‌های مخفی‌شده درون کارت‌ها را بخوانند و از آن‌ها سوءاستفاده کنند.



جاسوسی: دستگاه‌های جاسوسی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شبیه وسایل خانگی معمولی به نظر برسند، اما می‌توانند دارای دوربین و ریزرایانه‌ی مخفی باشند. این دستگاه‌های جاسوسی، داده‌های جمع‌آوری شده را از طریق اینترنت به اشتراک می‌گذارند.



تشخیص چهره: برخی از دستگاه‌های هوشمند از تشخیص چهره یا تجزیه و تحلیل ویژگی‌های چهره استفاده می‌کنند.

آشنایی با امنیت در فضای مجازی



امنیت در فضای مجازی که با عبارت «امنیت سـایبری» نیز بیان می‌شـود موضوعی اسـت که ممکن اسـت بارها در اخبار شـنیده باشید. این عبـارت به‌طـور دقیق به چـه معناسـت؟ و کاربران رایانـه چگونـه می‌تواننـد از خـود و داده‌هـای خـود محافظت کنند؟

امنیـت در فضـای مجـازی، محافظـت از رایانه‌هـا و داده‌هـا در برابـر نفـوذ و حملـه‌ی افـراد مخـرب (هکرهـا) در اینترنـت اسـت. ایـن حمـلات می‌تواند شامل سرقت داده‌ها، مانند جزئیات حساب بانکی یک کاربر، یا آلوده شدن رایانه‌ها به ویروس باشد. در سازمان‌هایی که تجهیزات آن‌ها با رایانه کنترل می‌شـود، حمـلات سـایبری ممکـن اسـت سـبب آسیب فیزیکی به تجهیزات نیز بشود.

رفتار کاربر

امنیت مؤثر به رفتار کاربر و همچنین نحوه‌ی محافظت از رایانه و داده‌ها بستگی دارد. هکرها از ترفندهای گوناگون برای فریب کاربران و دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای آن‌ها استفاده می‌کنند.



هکرها با دسترسی به رایانه‌ها، می‌توانند داده‌های مختلفی را سرقت کنند.

نفوذ به رایانه‌ها

رایانه‌ها حاوی اطلاعات و داده‌های فراوانی‌اند که صاحب آن به هیچ وجه نمی‌خواهد دیگران به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. داده‌هایی مانند نام کاربری و رمز عبور، اسناد، ایمیل‌ها و عکس‌ها را می‌توان به راحتی کپی کرد و از آن‌ها استفاده‌ی نادرست کرد. هنگامی که یک هکر به رایانه‌ای دسترسی پیدا می‌کند، می‌تواند به صاحب رایانه، خانواده‌اش یا حتی همکارانش آسیب برساند.

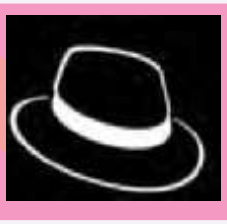
نکته

حریم خصوصی در اینترنت

برای ایمن ماندن در فضای مجازی، از ارسال هر چیزی که ممکن است با آن در حال حاضر یا آینده راحت نباشید و دچار مشکل شوید، پرهیز کنید.

انواع هکر

هکرها اغلب با رنگ کلاه توصیف می‌شوند.



کلاه سفید: این هکرها از مهارت‌های خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کنند. آن‌ها مجوز لازم برای هک‌کردن رایانه و شناسایی نقاط ضعف آن را از صاحب رایانه دریافت می‌کنند.



کلاه خاکستری: این هکرها بدون اجازه، رایانه‌ها را هک می‌کنند که البته این کار جرم محسوب می‌شود. با این وجود پس از شناسایی هر نقصی، آن نقص را به صاحب رایانه اطلاع می‌دهند.



کلاه سیاه: هکرهای کلاه سیاه بدون اجازه رایانه‌ها را هک می‌کنند. این هکرها افزون بر سرقت داده‌ها، می‌توانند در عملکرد رایانه اختلال ایجاد کنند.

در امان ماندن از کلاهبرداران

کلاهبرداران سعی می‌کنند از طریق ایمیل به اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا کنند. عاقلانه‌ترین کار این است که روی پیوندهای ناشناس و مشکوک که از طریق ایمیل برای شما ارسال شده است، کلیک نکنید یا فایل‌های پیوست شده در ایمیل‌های ناشناس را باز نکنید. در حملات رمزگیری (فیشینگ)، کلاهبرداران سعی می‌کنند سایت یک بانک یا یک سازمان را به شکل کاملاً مشابه جعل کنند. به این ترتیب افراد دچار اشتباه می‌شوند و کلاهبرداران می‌توانند رمز عبور آن‌ها را سرقت کنند. همیشه توجه داشته باشید که بانک‌ها و سایر سازمان‌های رسمی، هرگز اطلاعات امنیتی افراد را درخواست نمی‌کنند.

روش‌های هک‌کردن

حمله‌ی جست‌وجوی فراگیر: در این روش، هکر تمامی رمزهای عبور ممکن را امتحان می‌کند تا رمز عبور مناسب را پیدا کند.

حمله‌ی محروم‌سازی از سرویس: در این روش، هکر تلاش می‌کند وب‌سایت را از دسترس خارج کند.

کی‌لاگر: برنامه‌ای که به‌طور مخفیانه، هر دکمه‌ای را که کاربر روی صفحه کلید فشار می‌دهد، ثبت می‌کند.

مهندسی اجتماعی در امنیت سایبری: به تأثیر روانی روی افراد برای انجام اقدامات یا افشای اطلاعات محرمانه، «مهندسی اجتماعی در امنیت فضای مجازی» گفته می‌شود.

رمزگیری (فیشینگ): نوعی حمله است که معمولاً از طریق ایمیل و با هدف سرقت اطلاعات حساس و محرمانه‌ی کاربران انجام می‌شود.

ویروس: یک برنامه‌ی مخرب است که با تکثیر به رایانه‌های دیگر منتقل می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه امنیت سایبری، رمزینه را پویش کنید.

شبکه‌های اجتماعی

هکرها می‌توانند حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را به خطر بیندازند. تغییر رمز عبور ورود به سایت یا برنامه‌ی شبکه‌ی اجتماعی، به‌طور معمول این مشکل را برطرف می‌کند. با این حال، اگر هکر رمز عبور کاربر را تغییر دهد، تماس با تیم پشتیبانی سایت ضروری است.



هکرها حتی می‌توانند حساب‌های رسانه‌های اجتماعی را هدف قرار دهند.

خطرات و اقدامات خوب

وجود انواع نرم‌افزارهای مخرب، ممکن است فضای اینترنت را بسیار ناامن کند، با این حال راه‌های ساده‌ای برای ایمن‌تر کردن اطلاعات و داده‌های شما وجود دارد. نصب ضدویروس (آنتی‌ویروس) اولین گام خوب است. همچنین با دانلود و نصب یک نرم‌افزار مدیریت پسورد، می‌توان رمزهای عبور برای چندین وب‌سایت را تنها با استفاده از یک رمز عبور اصلی، ذخیره و اجرا کرد.

- از سایت‌های امن برای پرداخت آنلاین استفاده کنید.
- حافظه‌ی پنهان (کَش) مرورگر خود را پس از اتمام کار پاک کنید.
- نرم‌افزارهای رایانه‌ی خود را همواره به‌روزرسانی کنید.
- فقط از شبکه‌های وای‌فای قابل اعتماد استفاده کنید.
- فقط از سایت‌های مطمئن فایل‌های مورد نظر را دانلود کنید.
- پس از پایان کار، از سامانه خارج شوید.